

1 Diagramme à fuseau d'une solution solide Cu-Ni

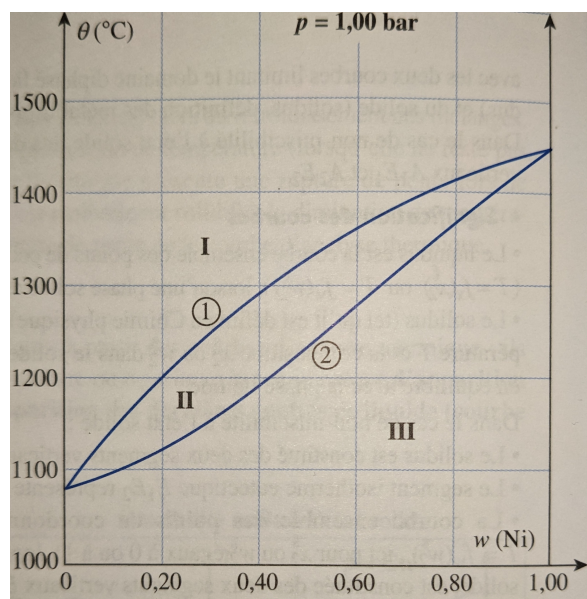


FIGURE 1 – Diagramme binaire isobare, à une pression de 1 bar, du mélange Cu-Ni.

[La composition est donnée par la fraction massique en nickel dans le mélange]

Le diagramme binaire isobare solide-liquide du système cuivre-nickel est donné à la figure ci-dessus.

Q. 1.1. Déterminer les températures de fusion de ces deux métaux.

Q. 1.2. Identifier les deux courbes, les trois domaines qu'elles définissent et la variance particulière pour chacun d'eux.

Q. 1.3. Un mélange liquide de cuivre et de nickel commence à se solidifier à 1200 °C. En déduire :

1. la composition du mélange et celle du premier cristal qui apparaît ;
2. la composition de la dernière goutte qui disparaît.

Q. 1.4. Un mélange liquide de cuivre et de nickel a une fraction molaire en cuivre $x^l(\text{Cu}) = 0.40$. Déterminer :

1. la composition du mélange en fraction massique ;
2. la température de début de solidification du mélange ;
3. la composition, en fraction massique, de la dernière goutte qui disparaît.

Données

$$M(\text{Ni}) = 58.7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$M(\text{Cu}) = 63.5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2 Diagramme à fuseau d'une solution solide Ti-V

Les alliages de titane et de vanadium sont utilisés dans le secteur aéronautique, pour la réalisation des réacteurs et des trains d'atterrissage. Le diagramme binaire isobare solide-liquide simplifié et limité aux hautes températures est représenté à la figure suivante sous une pression $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$, avec en abscisse la fraction massique en vanadium, $w(\text{V})$, et en ordonnée la température exprimée en °C.

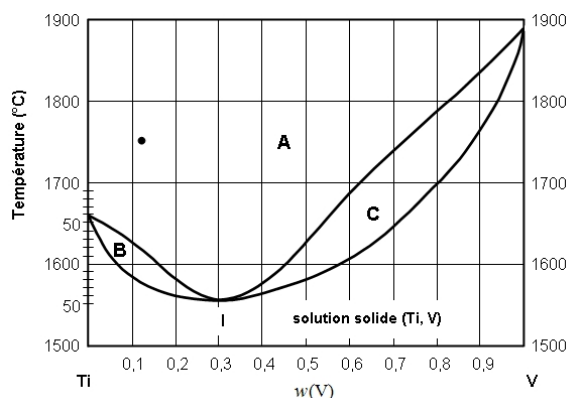


FIGURE 2 – Diagramme binaire isobare, à une pression de 1 bar, du mélange Ti-V.

[La composition est donnée par la fraction massique en vanadium dans le mélange]

- Q. 2.1.** Indiquer le nombre et la nature des phases en présence dans les domaines **A**, **B** et **C**.
- Q. 2.2.** Un point remarquable **I** apparaît sur ce diagramme binaire pour une fraction massique en vanadium $w = 0.3$ et une température $\theta = 1560$ °C. Préciser la propriété physique remarquable du mélange correspondant.
- Q. 2.3.** Représenter l'allure des courbes d'analyse thermique isobare de refroidissement pour des fractions massiques en vanadium respectivement égales à 1.0 ; 0.1 et 0.3. Justifier votre réponse par un calcul de variance pour cette dernière courbe d'analyse thermique.
- Q. 2.4.** Lors du refroidissement, à partir de $\theta = 1750$ °C, du mélange représenté sur le diagramme par le point (•), donner la température d'apparition du premier cristal de solide et déterminer la composition en fraction massique de ce premier cristal de solide.
- Q. 2.5.** Un mélange liquide titane-vanadium est préparé à partir de 100 kg de vanadium et de 900 kg de titane. Ce mélange est porté à $\theta = 1600$ °C. Indiquer la nature et la composition en fraction massique des phases en équilibre à cette température. Calculer les masses de titane et de vanadium dans chacune des phases.

3 Diagramme hétérogène Au-Si

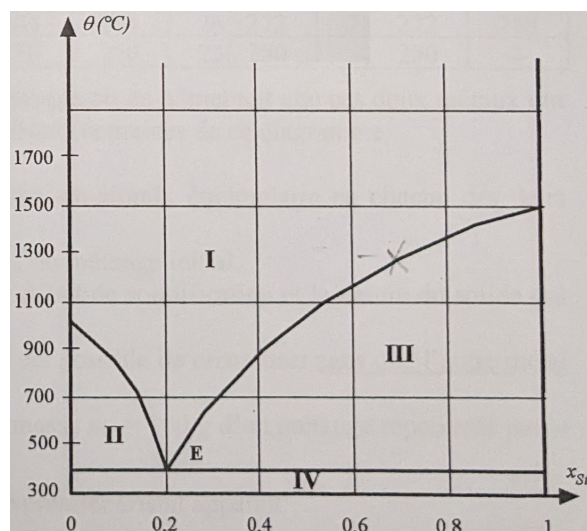


FIGURE 3 – Diagramme binaire isobare, à une pression de 1 bar, du mélange Au-Si.

[La composition est donnée par la fraction massique en silicium dans le mélange]

Le diagramme binaire isobare ($P = 1$ bar) de l'or Au et du silicium Si est donné ci-contre, la composition étant exprimée en fraction molaire de Si, soit x_{Si} .

- Q. 3.1.** Identifier les courbes du solidus et du liquidus.
- Q. 3.2.** Calculer la variance pour les différents systèmes représentés sur le diagramme.
- Q. 3.3.** Un mélange liquide d'or et de silicium, de composition $x_{Si} = 0.70$ est refroidi. Déterminer la température de solidification commençante et la nature du solide qui apparaît, puis tracer la courbe de refroidissement correspondante, entre les températures 1700 °C et 300 °C.
- Q. 3.4.** Un mélange équimolaire d'or et de silicium, de masse $m = 200$ g, est porté à 700 °C.

1. Déterminer la nature, la composition en fractions molaires et les quantités de matière présentes dans les phases.
2. De l'or est progressivement ajouté à ce mélange, tout en maintenant la température à 700°C . Déterminer la quantité (mol) d'or à ajouter pour que le système devienne monophasé.

Données

$$M(\text{Si}) = 28 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1};$$

$$M(\text{Au}) = 197 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

4 Diagramme hétérogène Cd-Pb

Toutes les expériences et mesures, décrites dans cet exercice, sont menées sous une pression constante $P = P_{\text{atm}} = 1.01 \text{ bar}$. Les courbes de refroidissement de mélanges cadmium-plomb présentent des ruptures de pente et éventuellement des paliers, pour les températures respectives $\theta_1 [^\circ\text{C}]$ et $\theta_2 [^\circ\text{C}]$ suivantes, la composition des systèmes étant donnée en fraction massique de plomb w_{Pb} .

w_{Pb}	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
$\theta_1 [^\circ\text{C}]$	321	316	308	302	293	284	274	263	251	272	288
$\theta_2 [^\circ\text{C}]$	—	250	250	250	250	250	250	250	250	250	—

Q. 4.1. Tracer l'allure du diagramme binaire isobare cadmium-plomb en admettant que ces deux métaux ont une miscibilité nulle à l'état solide. Identifier les différents domaines de ce diagramme.

Q. 4.2. Évaluer les coordonnées du point eutectique, noté **E**.

Q. 4.3. Une masse $m_1 = 1.00 \text{ kg}$ d'un mélange liquide cadmium-plomb, équimolaire en chacun des deux métaux, est refroidie très progressivement.

1. Calculer, en fraction massique, la composition w_{Pb} du mélange initial.
2. Donner l'ordre de grandeur de la température de début de solidification et la nature du solide qui apparaît le premier.
3. Déterminer la masse maximale de ce métal qu'il est possible de cristalliser sans que l'autre métal ne cristallise.

Q. 4.4. De manière isotherme, du cadmium est ajouté à une masse $m_2 = 100 \text{ g}$ d'un mélange représenté par le point **M** de coordonnées $w_{\text{Pb}} = 0.50$ et $\theta = 302^\circ\text{C}$.

1. Préciser la composition w_{Pb}^l , du liquide lorsque le premier cristal apparaît.
2. Déterminer la masse Δm de cadmium pur qu'il a fallu ajouter pour observer le début de cristallisation.

Données

$$M(\text{Cd}) = 112 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1};$$

$$M(\text{Pb}) = 207 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

5 Diagramme à composé défini à fusion (et non) congruente Ce-Al

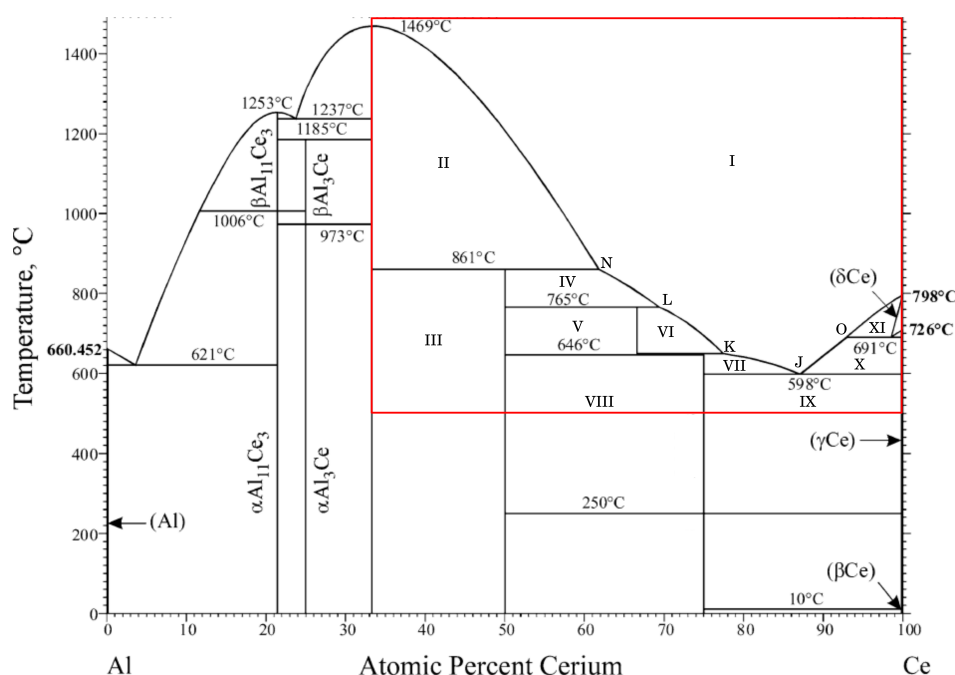


FIGURE 4 – Diagramme binaire isobare, à une pression de 1 bar, du mélange Ce-Al.

[La composition est donnée par la fraction molaire en cérium dans le mélange]

La figure ci-contre représente une partie du diagramme de phases solide-liquide du système binaire aluminium-cérium.

Q. 5.1. Trois composés définis peuvent être repérés sur ce diagramme. Ecrire leurs formules.

Q. 5.2. Indiquer la composition des domaines **I** à **XI** de ce diagramme. Que représente le point **J**.

Q. 5.3. Donner l'allure de la courbe de refroidissement (température en fonction du temps) à partir de 1000 °C d'un mélange de cérium et d'aluminium dont la fraction molaire de cérium est 0.75. Pour chaque portion de courbe, préciser la nature de la ou des phases constituant le système.

Même question dans le cas d'un mélange cérium-aluminium ayant la composition du point **J**.

Q. 5.4. Quelle masse d'un composé défini (que l'on précisera), peut-on obtenir pur, en partant du mélange du domaine **VII** de fraction molaire $x = 0.8$. À quel moment du refroidissement fait-il s'arrêter pour obtenir un composé pur ?

Données

$$M(\text{Al}) = 27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1};$$

$$M(\text{Ce}) = 140 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

6 Diagramme à miscibilité partielle Bi/Sn

Le diagramme binaire isobare solide-liquide bismuth-étain est représenté sur la figure ??, sous une pression $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$, avec en abscisse la fraction massique en étain, $w(\text{Sn})$ et en ordonnée la température exprimée en degré Celsius. L'étain qui possède une structure cubique en dessous de 13 °C, puis quadratique au-dessus, et le bismuth (de structure hexagonale) ne sont que partiellement miscibles à l'état solide. α et β désignent des solutions solides, respectivement de Sn dans Bi et de Bi dans Sn. Toutes les notations et les calculs feront exclusivement référence aux fractions massiques des constituants.

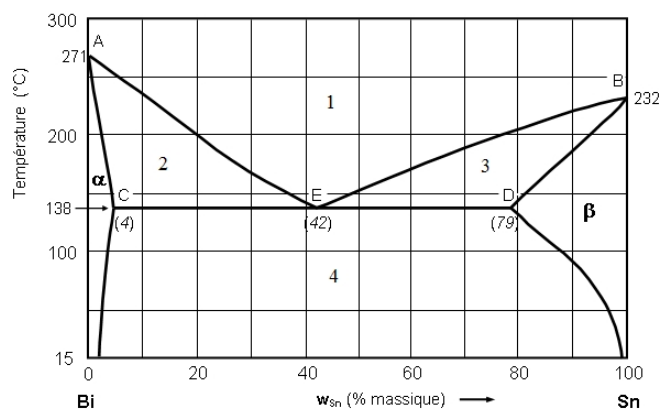


FIGURE 5 – Diagramme binaire isobare, à une pression de 1 bar, du mélange Bi-Sn.

[La composition est donnée par la fraction massique en étain dans le mélange]

Q. 6.1. Indiquer le nombre et la nature des phases en présence dans les différentes régions du diagramme binaire.

Q. 6.2. Rappeler les définitions du solidus et du liquidus ; préciser leur localisation sur le diagramme.

Q. 6.3. Expliquer pourquoi la miscibilité de Sn et Bi ne peut pas être totale à l'état solide.

Q. 6.4. À quoi correspondent les points notés **A** et **B** sur le diagramme ? Que représentent les abscisses des points notés **C** et **D** ?

Q. 6.5. Nommer le point **E**. Écrire l'équilibre existant en ce point et déterminer sa variance particulière. Préparons un mélange contenant 10 kg d'étain et 90 kg de bismuth ; le mélange est fondu, homogénéisé puis refroidi lentement.

Q. 6.6. Déterminer :

- la fraction massique $w(\text{Sn})$ de cet alliage ;
- la température de début de solidification du mélange ;
- la teneur approximative en étain du premier cristal qui se forme ;
- les masses et la composition des phases à 150 °C.

Étude de l'alliage 42Sn-58Bi (42 % massique d'étain et 58 % massique de bismuth)

Q. 6.7. Préciser l'intérêt d'utiliser un alliage de cette composition.

Le mélange fondu est refroidi depuis 250 °C jusqu'à 100 °C, où il subit une trempe (refroidissement brutal) jusqu'à la température ambiante.

Q. 6.8. Tracer l'allure de la courbe de refroidissement de cet alliage en mentionnant les températures de rupture de pente et la nature des phases en présence durant chaque étape du processus de solidification jusqu'à 100 °C.

Q. 6.9. Recenser les phases en présence et indiquer leur composition à 100 °C.

Lors du refroidissement, des prélèvements de matière sont effectués puis subissent une trempe ; après polissage, ils peuvent être observés à l'aide d'un microscope métallographique afin de vérifier leur microstructure. Les clichés microstructuraux d'un échantillon de ce mélange ayant subi un refroidissement lent de 250 °C à la température ambiante sont schématisés (dans le désordre) sur la figure ci-dessous, où les symboles α , β et L sont relatifs aux diverses phases en présence.

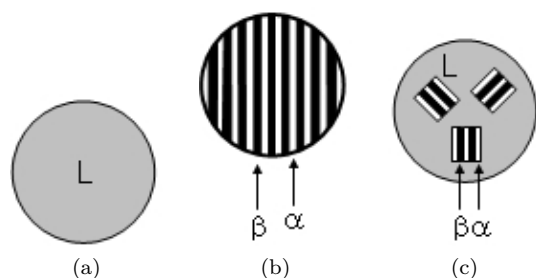


FIGURE 6 – Schéma des clichés de microscopie optique obtenu en différents points (compositions).

Q. 6.10. Expliquer, en le justifiant, à quelle température (ou dans quel intervalle de température) chacun de ces clichés, notés respectivement **6a**, **6b** et **6c**, peut être observé au microscope.

7 Interprétation des phases du diagramme métastable FeC

Le diagramme suivant représente le diagramme d'équilibre binaire fer-carbone.

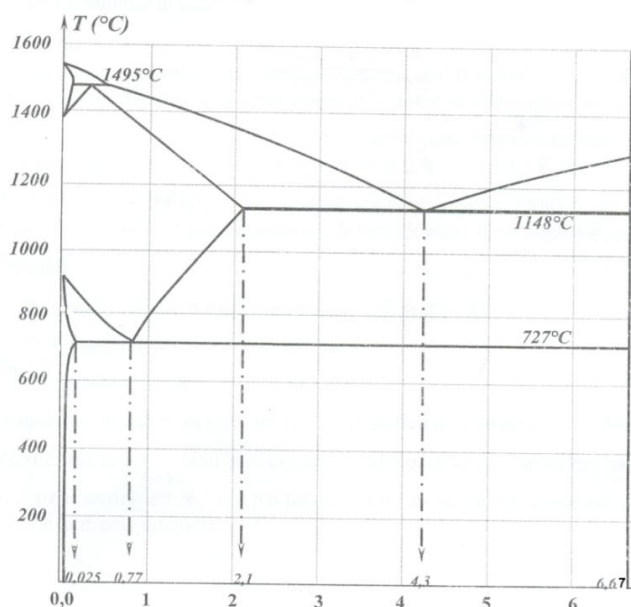


FIGURE 7 – Un diagramme binaire fer-carbone

Q. 7.1. Quel est le type de ce diagramme (stable ou métastable)

Q. 7.2. Indexer le diagramme en précisant le nombre de phase de chaque domaine.

Q. 7.3. Donner les coordonnées des points particuliers dans ce diagramme, en précisant pour chacun le type de la transformation et l'équation d'équilibre.

Q. 7.4. Soit l'alliage à 1,5 % de carbone.

1. Calculer la proportion en ferrite et cémentite dans cet alliage.
2. En considérant que la perlite forment des grains de composition fixe de 0,77 % en carbone. Calculer le pourcentage de grain de perlite et de cémentite dans le mélange.
3. Donner le nom de cet alliage.

8 Diagramme métastable FeC et métallographie

Considérons le diagramme d'équilibre « fer – carbone » (Fe-FeC) ci-dessous. On considère un acier à 0,6 % de carbone dans les Q. 1 et 2.

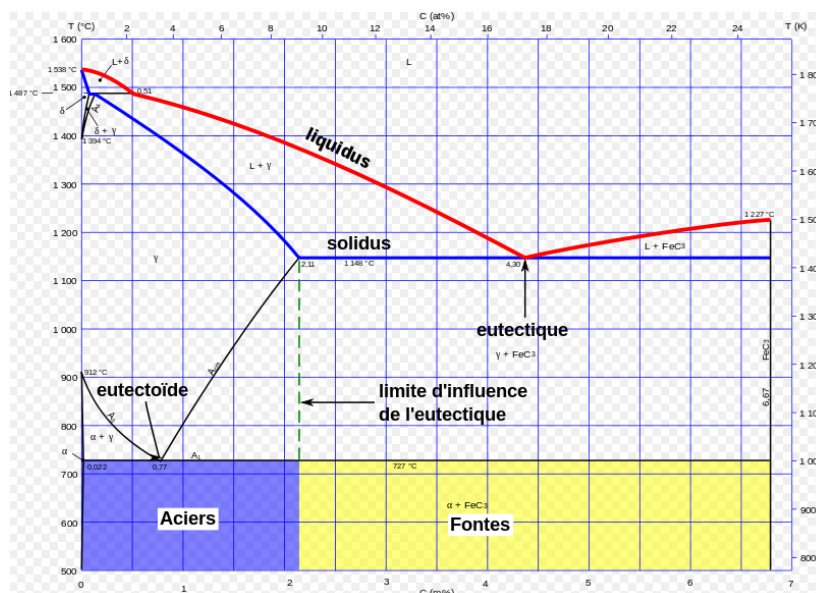


FIGURE 8 – Un diagramme binaire fer-carbone

Q. 8.1. À quelle(s) température(s) le fer pur solide subit-il une transformation allotropique au chauffage ? Précisez le changement de phase qui se produit au cours de la transformation allotropique.

Q. 8.2. Lequel des schémas présentés ci-dessous représentent la microstructure de cet alliage aux températures suivantes : 1460 °C, 1400 °C, 724 °C et 20 °C ?

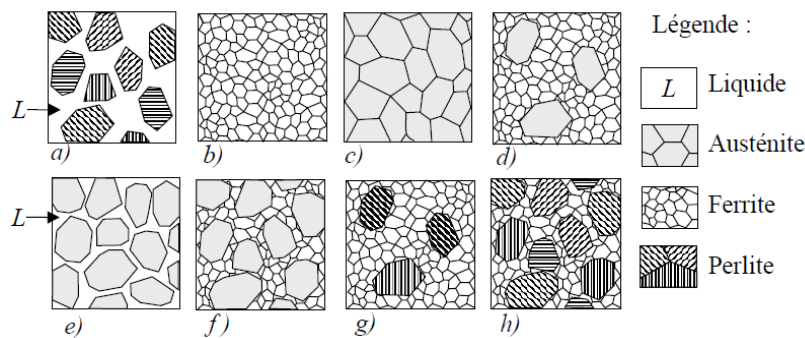


FIGURE 9 – Schéma de plusieurs structures micrographiques dans un acier

Considérez maintenant un acier de composition eutectoïde.

Q. 8.3. Identifier les phases en présence et leurs proportions à la température ambiante 20 °C ?

Q. 8.4. Quelles sont les températures de début et de fin de solidification de cet acier ?

Q. 8.5. Lequel des schémas (Fig. 9) représente la microstructure de cet acier à 1420 °C ?